Solución de la pregunta 7

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · E°, ΔG° Y K

Para la pila de Daniell, $E° = 1{,}10$ V y $dE°/dT = -4{,}3 \times 10^{-4}$ V/K. ¿Cuánto vale $\Delta H°$ a 298 K?

A) −212 kJ

B) −237 kJ

C) −187 kJ

D) −83 kJ

E) +237 kJ

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **ΔG°**
   $-2 \cdot 96\,485 \cdot 1{,}10 = -212$ kJ.

2. **ΔS°**
   $2 \cdot 96\,485 \cdot (-4{,}3 \times 10^{-4}) = -83$ J/K.

3. **ΔH°**
   $\Delta G° + T\Delta S° = -212 + 298 \cdot (-0{,}083) = -237$ kJ.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es ΔG°; falta TΔS°.

C) Suma TΔS° con signo equivocado.

D) Es ΔS° en J/K tomado como kJ.

E) Error de signo.

Idea clave. Medidas eléctricas dan ΔG°, ΔS° y ΔH°.